CALIBRAÇÃO: TÉCNICA PARA CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO {CENG.3.PO.QA.09.000010}

Tipo de padrão: **Padrão Técnico**

Campo de Aplicação:

Mundo	Área	Área Específica	Função Específica
Supply	QUALIDADE ASSEGURADA	Todos	Supervisor Qualidade Técnico Laboratório Metrologia

Numeração: **11491**

Versão: **0** - (Data da alteração: 27/12/2016)

Índice

1. OBJETIVO
2. CAMPO DE APLICAÇÃO
3. INTRODUÇÃO
4. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
5. DOCUMENTOS REFERENCIADOS
6. DEFINIÇÕES
7. RECURSOS NECESSÁRIOS
8. PROCEDIMENTOS
9. RESULTADO
10. ANEXOS
11. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
12. LISTA ELABORADOR
13. LISTA APROVADOR
14. RESPONSÁVEL
15. HISTÓRICO DA REVISÃO SE SUITE
16. HISTÓRICO DA REVISÃO SDCA
17. Histórico
18. Anexos

1. OBJETIVO

Estabelecer procedimentos para calibração de manômetro, buscando confiabilidade metrológica.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este Padrão se aplica a todas as Unidades de Negócio da empresa.

3. INTRODUÇÃO

“Pressão é uma grandeza derivada do Sistema Internacional de Grandezas. Numa forma geral a pressão é resultante do efeito da força do impacto das moléculas de um fluido liquido ou gasoso nas paredes de uma recipiente no qual o fluido está contido.”

4. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Seguir as orientações de segurança descrita no padrão METODOLOGIA ANALÍTICA: BOAS PRÁTICAS EM LABORATÓRIO.

5. DOCUMENTOS REFERENCIADOS

VPO - PILAR QUALIDADE - METODOLOGIA ANALÍTICA: BOAS PRÁTICAS EM LABORATÓRIO

VPO – PILAR QUALIDADE - CALIBRAÇÃO

FÍSICO-QUÍMICA/MICROBIOLOGIA - CERVEJAS/REFRIGERANTES CÁLCULO DE INCERTEZA DE CALIBRAÇÃO

6. DEFINIÇÕES

Pressão absoluta: é a pressão que está acima da pressão “zero absoluto”.

Pressão relativa: é a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica.

Medidor analógico de pressão: a pressão é medida através de um elemento de elástico sensível a mudanças de pressão e o valor é indicado por intermédio de um ponteiro sobre uma escala.

Medidor digital de pressão: medidor que fornece a indicação de pressão na forma digital.

7. RECURSOS NECESSÁRIOS

Aparelhagem

Conjunto hidráulico para calibração de manômetros (Vide ANEXO I) ou similar;

Fita teflon;

Cronometro;

Ar comprimido, caso aplicável.

Reagentes

Álcool comercial;

Castrol HYSPIX AWS 22 DXC 1021 classe A111 ou similar;

Graxa de silicone ou similar.

Reagentes

Álcool comercial;

Castrol HYSPIX AWS 22 DXC 1021 classe A111 ou similar;

Graxa de silicone ou similar.

8. PROCEDIMENTOS

8.1 Procedimento de limpeza

Antes do procedimento de calibração o instrumento deve estar limpo e livre de impurezas.

8.1.1.Limpeza do conjunto (caso aplicável)

8.1.2.Enxaguar com água destilada, o calibrador utilizado para testar manômetros;

8.1.3.No momento do enxágue, remover o pistão e a bandeja dos pesos do conjunto n° 17, a válvula n° 15, a tampa do reservatório n° 14 e abrir a válvula n° 8 cerca de quatro voltas;

8.1.4.Afrouxar a porca n° 11, retirar como uma só unidade o parafuso n° 13 com a manivela n° 3, gaxeta n° 4 e gaxeta n° 5;

8.1.5.Enxaguar o calibrador com álcool e secar com ar comprimido;

8.1.6.Após a limpeza, recolocar as peças citadas;

8.1.7.Ao recolocar o pistão e a bandeja dos pesos, aplicar óleo limpo na superfície do pistão antes de inserí-lo no cilindro;

8.1.8.Lubrificar o fuso rosca-sem-fim e as guias do fuso com graxa;

8.1.9.Verificar se não há vazamento em suas conexões;

8.1.10.Verificar o compartimento de óleo, completando se o nível estiver abaixo da metade do compartimento;

8.1.11. Colocar fita teflon na rosca do manômetro a ser calibrado;

8.1.12. Retirar todo o ar do compartimento de óleo;

8.1.13. Fixar o manômetro na rosca do compartimento adequado

8.2. Procedimento de verificação de estanqueidade

8.2.1.Interligar o instrumento padrão e o equipamento a ser calibrado a um gerador de pressão;

8.2.2.Aplicar a pressão máxima no equipamento e permanecer nessa condição até que se perceba a estanqueidade do sistema;

8.2.3.Avaliar totalmente a pressão do sistema e aguardar por um período de cinco minutos.

8.3.Procedimento de calibração

8.3.1.A calibração deve ser realizada em um ambiente em que a temperatura esteja entre 20 +/- 2ºC e a umidade relativa do ar entre 50 +/- 20% e seja isento de vibrações;

8.3.2.Calibrar o instrumento em três pontos utilizando a faixa de uso seguindo os critérios da tabela abaixo:

FAIXA DE USO (kgf/cm²)	MÁXIMO INTERVALO DE CALIBRAÇÃO (kgf/cm²)
0 - 3,0	0,9
0 - 4,0	1,2

8.3.3.É recomendável que o manômetro seja calibrado na sua posição de trabalho, quando possível;

8.3.4.Girar o volante do aparelho no sentido anti-horário até o final do seu curso;
8.3.5.Realizar a aplicação crescente de pressão nos três pontos determinados no item 8.3.2 até que o manômetro sob calibração indique esses valores;
8.3.6.Girando gradualmente o volante no sentido horário, estacionar a pressão no primeiro intervalo de calibração pelo manômetro teste e comparar com o manômetro padrão aguardando no mínimo um minuto. Anotar os valores;
8.3.7.Repetir as operações do 8.3.3 ao 8.3.6 por mais duas vezes;
8.3.8Após a calibração retirar o manômetro e deixar por um período de no mínimo 24 horas em repouso, para que saia todo o resíduo de óleo;
8.3.9.Calcular a incerteza do equipamento seguindo o padrão FÍSICO-QUÍMICA/MICROBIOLOGIA - CERVEJAS/REFRIGERANTES CÁLCULO DE INCERTEZA DE CALIBRAÇÃO;

8.3.10.Anotar valores conforme tabela modelo do item 9.1.1;

8.3.11.Colocar a etiqueta de calibração;

8.4.Frequência de calibração

8.4.1.Esta calibração deve ser feita no mínimo semestralmente; **para Unidades de refrigerantes é indicada uma frequência semanal** para os manômetros utilizados em equipamentos de análise de CO2**.**

8.4.2.Os manômetros utilizados em vacuômetros devem ser calibrados anualmente;

8.4.3.Os manômetros padrão devem ser calibrados a cada dois anos por um órgão rastreável a padrões nacionais ou internacionais e no mínimo em oito pontos, ao longo da escala nos sentidos ascendentes e descendentes. O desvio deve ser menor que 1%.

8.5.Notas

8.5.1.As indicações no instrumento padrão devem ser apresentadas na mesma unidade de medida que no manômetro a ser calibrado;
8.5.2.Durante a calibração é recomendável bater levemente com o dedo na janela do manômetro para minimizar o efeito do atrito do ponteiro;
8.5.3. O manômetro estará adequado ao uso na seguinte condição: desvio £ 0,1 kgf/cm2;
8.5.4.Opcionalmente pode-se realizar a calibração de manômetros através dos métodos reconhecidos tecnicamente;
8.5.5.Devem-se evitar quedas e contatos com água aumentando assim o tempo de vida útil do equipamento;

8.5.6.A calibração do manômetro utilizado na análise de CO2 de Refrigerante (Escala 0-60 PSI) deve ser realizada com incrementos de 10 PSI.

8.6 Tabela de conversão de Unidades

↑→ =	Pa (N/m²)	bar	(*) psi	(*) kgf/cm²	(*) (**) mm Hg = Torr	(*)(**) in Hg	(*)(***) m H_2O	(*)(***) in H_2O
1Pa = (N/m²)	1	1,000000 x 10^{-5}	1,450377 x 10^{-4}	1,019716 x 10^{-5}	7,500627 x 10^{-3}	2,953003 x 10^{-4}	1,019716 x 10^{-4}	4,014531 x 10^{-3}
1 bar =	1,00000 x 10^{5}	1	1,450377 x 10	1,019716	7,500627 x 10^{2}	2,953003 x 10	1,019716 x 10	4,014631 x 10^{2}
(*) 1 psi =	6,894757 x 10^{3}	6,894757 x 10^{-2}	1	7,030696 x 10^{-2}	5,171500 x 10	2,036024	7,030696 x 10^{-1}	2,767990 x 10
(*) 1 kgf/cm² =	9,806650 x 10^{4}	9,806650 x 10^{-1}	1,422334 x 10	1	7,355602 x 10^{2}	2,895906 x 10	1,000000x 10	3,937008 x 10^{2}
(*) (**) 1 mm Hg =	1,333222 x 10^{2}	1,333222 x 10^{-3}	1,933675 x 10^{-2}	1,359508 x 10^{-3}	1	3,937008 x 10^{-2}	1,359508 x 10^{-2}	5,352394 x 10^{-1}
(*)(**) 1 in Hg =	3,386384 x 10^{3}	3,386384 x 10^{2}	4,911534 x 10^{-1}	3,453150 x 10^{-2}	2,540000 x 10	1	3,453150 x 10^{-1}	1,359508 x 10
(*)(***) 1 m H_2O =	9,806650 x 10^{3}	9,806650 x 10^{-2}	1,422334	1,000000 x 10^{-1}	7,355602 x 10	2,895906	1	3,937008 x 10
(*)(***) 1 in H_2O =	2,490889 x 10^{2}	2,490889 x 10^{-3}	3,612729 x 10^{-2}	2,540000 x 10^{-3}	1,868323	7,355602 x 10^{-2}	2,540000 x 10^{-2}	1

8.6.1 (*) g_N = 9,80665 m/s^2 (aceleração normal da gravidade)

8.6.2 (**) ρ_{Hg} = 1,359508x10^{4}Kg/m^3 (massa específica do mercúrio a 0ºC e submetida a uma pressão barométrica de 101325 Pa)

8.6.3 (***) ρ_{H2O} = 1,000000x10^{3}Kg/m^3 (massa específica da água a 4ºC e submetida a uma pressão barométrica de 101325 Pa)

9. RESULTADO

Cálculo

Anotar valores conforme tabela modelo:

VALOR		DETERMINAÇÃO						
NOMINAL	REAL	1a.	2a.	3a.	E	S	Imed.	I

10. ANEXOS

ANEXO I – Modelo de aparelhagem

11. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

DOQ-CGCRE-017 – ORIENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CALIBRAÇÃO DE MEDIDORES ANALOGICOS DE PRESSÃO – Rev 02 – Fev/2010;

CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO MOSTRADOR DIGITAL DE PRESSÃO - DIMEC/gc-08/v.00 – Mai/2010.

12. LISTA ELABORADOR

Bianca G. Moreira – Filial Vidros

Maria Goretti V. Ferreira – Diretoria de Qualidade

Ieda dos Santos Rigatto – Diretoria de Qualidade

13. LISTA APROVADOR

Maria Pia Gigena – Diretoria de Qualidade

14. RESPONSÁVEL

Ieda dos Santos Rigatto – Diretoria de Qualidade

15. HISTÓRICO DA REVISÃO SE SUITE

Revisão	Responsável	Aprovador	Descrição das principais alterações feitas
00 á 02	-	-	Importado do SGP
03	Bianca G. Moreira	Giselle Perez	Dados do Sistema de Padronização (SE Suite)
04	Ieda Rigatto	Maria Pia Gigena	Inclusão de definições técnicas; Inclusão da tabela do item 7.6; Inclusão do procedimento de estanqueidade; Revisão do texto; Correção do layout.

16. HISTÓRICO DA REVISÃO SDCA

Revisão	Responsável	Aprovador	Descrição das principais alterações feitas
00	Ieda dos Santos Rigatto	Maria Pia Gigena	Importado do Se Suite

17. Histórico

Versão	Nome do Responsável	Elaborador	Nome do Aprovador	Descrição de Alteração	Data de Alteração
0	IEDA DOS SANTOS RIGATTO	IEDA DOS SANTOS RIGATTO	MARIA PIA GIGENA	Emissão Inicial	2016-12-27

18. Anexos

- ANEXO I.doc - Visualizar (http://sdca.la.interbrew.net/padrao/downloadArquivo/16930)